

科学技術と日本の将来

『機械設計を例とするモノづくり機会の早期獲得に関する提案』

1. はじめに

近年の日本では少子高齢化の進行による人手不足が慢性的な社会問題となっており、これは産業分野でも例外なく起きている。経済産業省が2018年に行なった調査^[1]では、特に機械工学分野における人手不足の深刻化が浮き彫りとなっている。

これについて、本稿では機械工学分野の中でも機械設計というカテゴリに焦点を当て、同分野に携わる人材を増やす手がかりや具体的な手立てについての提案を行う。

2. 現状および比較

本章では、機械工学分野を取り巻く状況について述べ、他分野（ここではIT分野を取り上げる）との比較を行う。比較を通して機械工学分野の人材を増やすための手がかりを考察する。

2.1 機械工学分野の現状

前章で触れた経済産業省の調査^[1]では、「5年後技術者が不足すると予想される分野」において、全業界・業種中最も回答が多かったのが機械工学分野である。その数値は12.4%と、第二位の電力分野（7.5%）を大きく上回る結果であった。また、その理由としては、「業界や自社の認知度が低く、人材が集まらない」、「当該分野で学んでいる学生が少ない」といった要素が大きく影響していることが述べられている。さらに、近年ではAIやIoTをはじめとしたIT分野が注目を集めていることも逆風となっているように思われる。

2.2 IT分野の現状

次に、比較対象としてIT分野における現状について説明する。近年注目を集めているIT分野であるが、経済産業省が外部委託した調査^[2]によると、ITニーズの拡大にIT人材不足が追い付かず2030年には、約41万人～79万人ほどのIT人材不足が発生する見込みであるといわれている。さらに、多くの企業が「2025年の崖」を懸念している。「2025年の崖」とは、既存システムのブラックボックス状態を解消しつつ、データ活用が満足にできなかった場合、2025年以降に最大12兆円／年の経済損失が生じる可能性があるという課題である。このような状況下にあることから、IT人材の確保は機械工学分野以上に急務となっていることがいえる。

こうした中で、文部科学省は学習指導要領にプログラミング教育を導入し、小学校は2020年度、中学校は2021年度から全面実施し、高等学校では2022年度から学年進行で実施されることとなった^[3]。この取り組みがIT人材不足解消に向けて実を結ぶことになるのはまだ先の話であるが、第一生命保険株式会社が毎年実施している「大人になったらなりたいものベスト10」では小学生・中学生・高校生のランキングにおいて「ITエンジニア・プログラマー」が2021年の調査結果から毎年ランキング入りする^[4,7]など、プログラミング教育導入の影響は如実に表れているといえる。

2.3 人材増加の手がかり

機械工学分野と IT 分野で比較してみると、後者では小学生や中学生といった年代からプログラミングなどに触れることで、それに関連する職業が将来の選択肢として加わっているように感じられる。したがって私は、小学生や中学生といった早い段階で、その分野に触れる体験の有無こそが人材増加の手がかりだと考える。

3. 設計機会獲得のために

本章では、前章で述べた「早い段階でその分野に触れる体験」を増やすための具体的な手立てについて述べる。ここで、機械工学分野は非常に広い範囲であるため、以降は同分野を細分化して、「機械設計」分野に焦点を当てることとする。機械設計に触れる体験として、私は「中学生を対象としたワークショップ形式のイベント開催」を提案する。

3.1 現行のイベント

先述のようなイベント自体は既に存在しており、秋田県立大学が高校生を対象として開催している「高校生 3D デザイン&3D プリントコンテスト」^[8]や日本設計工学会が開催している「設計コンテスト」^[9]などがある。しかし、これらのイベントは主な対象が高校生や大学生であることが多く、設計についてある程度の知識や技術が必要となる場合が多い。そのため、秋田県立大学では 3D-CAD を目にして触れる機会がほとんどない高校の普通科に在籍する生徒や中学生を対象とした 3D-CAD 教室「3D モデリングを学ぼう」を企画・実施しており、参加者からは満足感の高い感想が寄せられている^[8]。

3.2 提案するイベントの具体案

前項で挙げたイベントを踏まえ、本稿で提案するイベントについて、その具体的な内容を「目的」「実施形式・内容」「参加対象・募集人数」「募集地域・開催場所」の観点から考える。

3.2.1 目的

「実際に自分の手でモノを設計・製作する体験を得る」ことを通して機械設計、ひいてはものづくりへの興味・関心を早期から深めてもらうことを目的とする。

3.2.2 実施形式・内容

実施形式についてはコンテスト形式とワークショップ形式の 2 種類が挙げられる。コンテスト形式では「作品の出来や技術などを競う」ことがメインとなるため、設計に関する知識がない参加者にとっては敷居が高くなりがちである。したがって、ワークショップ形式を採用すべきと考える。

内容については、物体形状などの把握が容易であるという点や、製作の自由度が高いという点から、3D-CAD および 3D プリンタを用いた内容を考える。また、3D プリントは他の工作法と比較して製作に長時間を要するが、この点に関しては、許容できる時間の長さなどを加味して製作物に寸法上の制約を加えることで対応すれば良いと考えられる。

具体的な流れとしては、「3D-CAD の使い方を学ぶ」、「3D プリントについて学ぶ」、「あらかじめ設定したテーマに沿って設計を行い、実際に 3D プリンタで製作する」という流れで行うことが望ましい。設定するテーマに関しては、「スマホスタンド」のような具体的な製品名としたり、「身の回りの小物」のような抽象的なテーマとしたりと、多くの選択肢が存在するが、なるべく具体的なテーマとした方が考えやすく、進行がスムーズになると考える。

実施期間については、3D-CAD などの知識を覚えた状態で設計に取り組むことが望ましいため、丸 1 日もしくは 2～3 日間連続で行うと効率的な進行が可能であると考えられる。

3.2.3 参加対象・募集人数

参加対象について、主に中学生を対象とする。小学生まで対象を広げて実施することが理想であるが、3D-CAD を使用する都合上、基本的な空間図形の知識が必要となるため、対象は中学生に限定すべきと考える。ただし、基本的な空間図形の知識と意欲を有している小学生に関してはこの限りではない。

募集人数については、「あらかじめ設定したテーマに沿って設計を行い、実際に 3D プリンタで製作する」段階で技術的な補助が必要となることが考えられるため、当日参加可能な補助員の人数に応じて設定すべきである。例えば、当日参加する補助員が 5 人で、補助員 1 人で 5 人の参加者を補助することを想定すると、募集人数は 25 人ということになる。

3.2.4 対象地域・開催場所

募集対象となる地域については、そのイベントが開催される県内に限定する。理由としては、3D-CAD や 3D プリンタといった設備環境が必要であるという都合上、どうしても現地開催という形になり、遠方からの参加は難しいと考えられるためである。

こういったこともあり、開催場所としては、どこかの県 1 か所だけでなく多くの場所（可能ならば各都道府県）で同様のイベントが開催されることが理想となる。さらに、開催場所を増やしてそれぞれで連携をとることができれば、イベント内容自体のブラッシュアップが促進されることも期待できる。また、その主催には、ほぼ全ての都道府県に存在し、地域や他校との連携が強いという点から、工業高等専門学校が最も適していると思われる。

4. おわりに

本稿では機械工学分野、特に機械設計の分野に携わる人材を増やすため、「早い時期からその分野に触れる体験の有無」という点に着目し、具体的な手立ての一例を提案した。こうしたイベント開催などの動きが全国的に広がりを見せ、機械工学分野の人手不足解消および発展に寄与することを強く期待する。

参考文献

- [1] 経済産業省. “理工系人材需給状況に関する調査結果概要”.
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/jinzai/1-3_rikoukeijinzai_chouosakekka.pdf, (参照 2025/01/01).
- [2] 経済産業省. “IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果～報告書概要版～”.
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf, (参照 2025/01/01).
- [3] 文部科学省. “平成 29・30・31 年改訂学習指導要領（本文、解説）”.
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm, (参照 2025/01/01).
- [4] 第一生命保険株式会社. “第 32 回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表”.
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2020_102.pdf, (参照 2025/01/01).
- [5] 第一生命保険株式会社. “第 33 回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表”.
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2021_072.pdf, (参照 2025/01/01).
- [6] 第一生命保険株式会社. “第 34 回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表”.
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2022_071.pdf, (参照 2025/01/01).
- [7] 第一生命保険株式会社. “第 35 回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表”.
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2023_066.pdf, (参照 2025/01/01).
- [8] 高橋武彦, 境英一, 津川暁. 東北地方の設計工学教育の現状と未来 高校生 3D デザイン&3D プリント
コンテスト（秋田県立大学 機械工学科における高大連携の取り組み）. 設計工学. 2024/3/5, Vol. 59, No. 3,
pp. 106-112.
- [9] 日本設計工学会. “設計コンテスト”. JSDE 日本設計工学会ポータル.
<https://jsde.or.jp/NC3/578a287f0c2c91ad26ecfb4b3e1b7b8a>, (参照 2025/01/02).